

Ο Αίολος και οι άνεμοι του

Φύλλο Εργασίας • ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ Αισθητήρας Ανέμου (SEN0170)

Ο αισθητήρας ανέμου SEN0170 μετράει την ταχύτητα του αέρα και βγάζει ως αποτέλεσμα μια τάση σε Volt (V). Εμείς πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την τάση σε m/s (μέτρα ανά δευτερόλεπτο) και μετά να βρούμε σε ποιο νούμερο της κλίμακας Μποφόρ αντιστοιχεί.

Ο τύπος μετατροπής

Ο αισθητήρας δίνει τιμές από 0 έως 5 Volt. Η μέγιστη ταχύτητα που μετράει είναι 30 m/s. Άρα:

$$\text{Ταχύτητα (m/s)} = \text{Τάση (V)} \times 6$$

Παράδειγμα: Αν ο αισθητήρας δείχνει 2,5 V $\rightarrow 2,5 \times 6 = 15 \text{ m/s}$

Η κλίμακα Μποφόρ!!

Πριν συμπληρώσεις τον πίνακα, διάβασε για την κλίμακα Μποφόρ: Κλίμακα Μποφόρ - Βικιπαίδεια
Χρησιμοποίησε τον τύπο και τη Wikipedia για να συμπληρώσεις την τελευταία στήλη (Τάση αισθητήρα).
Διαίρεσε την ταχύτητα m/s με 6 για να βρεις τα Volt!

Κλίμακα Μποφόρ	Περιγραφή	Ταχύτητα (m/s)	Τάση αισθητήρα (V) (υπολόγισέ την!)
0	Γαλήνη	< 0,3	0
1	Ασθενής αύρα	0,3 – 1,5	0,2
2	Ελαφρά αύρα	1,6 – 3,3	0,5
3	Ήπια αύρα	3,4 – 5,4	0,9
4	Μέτρια αύρα	5,5 – 7,9	1,3
5	Αρκετά ισχυρή αύρα	8,0 – 10,7	1,7
6	Ισχυρή αύρα	10,8 – 13,8	2,3
7	Σχεδόν θύελλα	13,9 – 17,1	2,9
8	Θύελλα	17,2 – 20,7	3,2
9	Ισχυρή θύελλα	20,8 – 24,4	4
10	Σφοδρή θύελλα	24,5 – 28,4	4,5
11	Βίαιη θύελλα	28,5 – 32,6	5
12	Τυφώνας	$\geq 32,7$	—

Ερωτήσεις για σκέψη

1. Αν ο αισθητήρας δείχνει 0 V, τι ταχύτητα ανέμου έχουμε; Πόσα Μποφόρ είναι; *Από 0 μέχρι 0,3 V και 0 Μποφόρ.*
2. Ποια τάση (V) αντιστοιχεί σε ανεμοθύελλα (Μποφόρ 10); *4,5 V*
3. Ο αισθητήρας μετράει μέχρι 30 m/s. Μπορεί να μετρήσει τυφώνα (Μποφόρ 12); Γιατί; *ο τυφώνας είναι από 32,7 V. Οχι! Επειδή*
4. Αν μετρήσεις 3,0 V πόσα Μποφόρ είναι και ποια η περιγραφή; *8 Μποφόρ, περιγραφή: Θύελλα*